

金川岩浆铜镍硫化物矿床中镍黄铁矿特征及对成矿过程的指示^{*}

李一鸣¹ 苏尚国^{1**} 王鹏¹ 彭湃¹ 刘美玉²

LI YiMing¹, SU ShangGuo^{1**}, WANG Peng¹, PENG Pai¹ and LIU MeiYu²

1. 中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083

2. 应急管理部国家减灾中心, 北京 100124

1. School of Geosciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

2. National Disaster Reduction Center of China, Ministry of Emergency Management, Beijing 100124, China

2025-09-22 收稿, 2026-01-16 改回.

Li YM, Su SG, Wang P, Peng P and Liu MY. 2026. Characteristics of pentlandite in Jinchuan magmatic copper-nickel sulfide deposit and its indication for metallogenic process. *Acta Petrologica Sinica*, 42(3): 977-991, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.12; CSTR: 32089.14. APS-ysxb. 2026.03.12

Abstract The Jinchuan magmatic Cu-Ni sulfide deposit is the world's third-largest magmatic nickel deposit. In recent years, discussions on the genetic mechanism of the Jinchuan deposit have been controversial. Currently, two prevailing metallogenic models exist: (1) Magmatic conduit accumulation metallogenic model and (2) deep segregation-injection metallogenic model. To investigate the genesis of the Jinchuan magmatic Cu-Ni sulfide deposit, petrography and major-trace element analysis and Fe isotope analysis were employed to study the textural state, paragenetic association, and compositional characteristics of pentlandite in the ores, thereby elucidating the mineral genesis and metallogenic processes. The Jinchuan deposit contains two types of pentlandite: Early-stage pentlandite (Pn-I) exhibits well-developed radial fractures, generally occurring as euhedral to anhedral granular crystals (0.2 ~ 2.5 mm), and is intimately intergrown with pyrrhotite. It belongs to pentlandite formed during the crystallization stage of a typical sulfide magma. Late-stage pentlandite (Pn-II) coexists with fluid-crystallized minerals such as apatite, mica, and calcite. It displays straight contact boundaries, is relatively euhedral, and occurs as granular aggregates or nodules (0.05 ~ 0.2 mm). Pn-II shows relatively high concentrations of Ni, Co, and P, representing pentlandite formed during the interaction stage between volatile-rich fluids and sulfide magma. The well-developed fractures in early-formed Pn-I indicate its experience of fluid overpressure. The coexistence of Pn-II with fluid-crystallized minerals and its straight contact boundaries collectively demonstrate fluid involvement in the metallogenic process. The addition of deep-source fluid is an important factor in the migration and enrichment of key metal elements such as Ni and Co. There may be deep-source fluid rich in Cl injected into the magma chamber, which plays a key driving role in the upward migration of sulfide magma and the formation of economic ore bodies.

Key words Jinchuan Cu-Ni-(PGE) sulfide deposit; Pentlandite; Fluid; Magmatic conduit metallogenic system

摘 要 金川岩浆铜镍硫化物矿床是世界第三大岩浆型镍矿床。近年来,关于金川矿床成因机制的讨论一直存在争议,目前流行的成矿模型主要有以下两种:(1) 岩浆通道堆积模型;(2) 深部熔离-多次贯入模型。为探讨金川岩浆铜镍硫化物矿床成因,通过岩相学、主微量元素分析以及 Fe 同位素分析等方法,对矿石中镍黄铁矿的结构状态、共生组合与成分特征进行研究,探讨了矿物成因及成矿过程。金川矿床中存在两类镍黄铁矿,早阶段镍黄铁矿(Pn-I)放射状裂隙比较发育,一般呈自形-他形粒状,粒度为 0.2 ~ 2.5 mm,与磁黄铁矿紧密连生,属于典型的硫化物矿浆结晶阶段形成的镍黄铁矿;晚阶段镍黄铁矿(Pn-II)与磷灰石、云母和方解石等流体晶矿物共生,接触边缘平直,较自形,呈颗粒状、团块状,粒径在 0.05 ~ 0.2 mm 之间,具相对高的 Ni、Co、P 等元素含量,为挥发分流体和硫化物矿浆相互作用阶段形成的镍黄铁矿。早期形成的 Pn-I 裂隙比较发

* 本文受深地国家科技重大专项项目(2025ZD1007102)和国家自然科学基金重点项目(92162213)联合资助。

第一作者简介: 李一鸣,男,2001年生,硕士生,矿物学、岩石学、矿床学专业, E-mail: 751765773@qq.com

** 通讯作者: 苏尚国,男,1965年生,教授,博士生导师,主要从事岩石学及矿床学的教学及研究工作, E-mail: susg@cugb.edu.cn

育,表明其经历了流体超压作用,Pn-II与流体晶矿物共生,接触边缘平直,这些特征说明有流体参与了成矿过程。深源流体的加入是Ni、Co等关键金属元素迁移与富集的重要因素,可能存在富Cl的深源流体注入岩浆房,对硫化物矿浆向上运移并形成经济矿体起到关键驱动作用。

关键词 金川 Cu-Ni-(PGE)硫化物矿床;镍黄铁矿;流体;岩浆通道成矿系统

中图法分类号 P578.24;P611.1;P618.41;P618.63

镍和钴作为关键金属矿产资源,广泛用于航天、国防、新能源产业和电动汽车等工业领域和新兴领域,具有不可替代的重要性(毛景文等,2019;侯增谦等,2020)。我国目前已成为全球最大的镍-钴消费国,但国内镍-钴资源匮乏,对外依存度极高(刘彬等,2014;王辉等,2019;许德如等,2019;苏本勋等,2023a,b)。全球镍矿资源以红土镍矿(70%)和硫化镍矿(30%)为主,沉积型砂岩容矿的铜钴矿床和含钴的岩浆岩型硫化铜镍矿床是两种最重要的钴矿床类型(李长玖等,2012;丰成友和张德全,2002),岩浆硫化物矿床不仅是世界上镍产量的主要来源,而且经常共生有铜、钴、铂族(PGE)、金等多种金属,我国镍-钴资源以岩浆型矿床(45%)和热液型矿床(40%)为主(赵俊兴等,2019;Wang et al.,2019),因此,岩浆铜镍硫化物矿床通常以其巨大的经济价值而为世人所关注。

甘肃金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床是世界第三大岩浆型铜镍硫化物矿床,拥有我国超过80%的镍储量、超过90%的PGE储量以及约10%的铜储量,其中钴作为重要的伴生元素之一,是国内已知最大的岩浆型钴矿来源,经济价值很高,是我国战略性关键金属的宝库(汤中立,1991;陈列锰等,2008;李士彬等,2008)。金川矿床因小岩体具高矿化率闻名于世(汤中立,2002),为解决成矿岩体与巨量成矿金属间质量不平衡的矛盾,同时解释高密度硫化物矿浆上侵机制与铜镍硫化物矿床中“矿浆”型矿体与围岩的侵入接触关系等特殊地质现象(Voytekhovalsky and Neradovsky,2013),前人提出了岩浆铜镍硫化物矿床两种成矿模型:(1)岩浆通道堆积模型(Lesher and Campbell,1993;Naldrett,1999;Lightfoot and Keays,2012);(2)深部熔离-多次贯入模型(Li et al.,2001;Maier et al.,2001;宋谢炎等,2010;Ripley and Li,2013);但以上模型不能解释高密度硫化物矿浆上侵机制与铜镍硫化物矿床中“矿浆”型矿体与围岩的侵入接触关系等特殊地质现象,苏尚国等(2014)提出了“岩浆通道成矿系统”理论,认为在岩浆演化晚期,高密度硫化物矿浆受到深部挥发分流体的影响,使矿浆的密度和粘度下降,达到上侵的条件,并且随着深部气体的不断加入,使形成超压环境,“含硫化物矿浆-流体”沿着岩浆通道运移上侵就位。基于上述,该模型的关键科学问题在于挥发分流体和硫化物矿浆是如何相互作用的。

金川矿床矿物学的研究工作主要集中于橄榄石、辉石、铬尖晶石等造岩矿物及蛇纹石、绿泥石等蚀变矿物,并以此确定母岩浆性质,模拟岩浆演化、探讨硫化物熔离及流体作用等问题(陈列锰等,2008;李士彬等,2008;De et al.,

2004;Li et al.,2004;Ripley et al.,2005;刘美玉等,2020),而对最主要的矿石矿物—金属硫化物的研究却较少,而硫化物作为成矿物质本身更能真实反映出矿床的形成过程。钴的含量高低与镍品位密切相关,镍品位越高,钴的含量也就越高(段俊等,2024),钴主要赋存于镍黄铁矿中,镍黄铁矿是矿石中最重要的镍金属矿物,也是矿区内最有经济价值的硫化物矿物,因此对镍黄铁矿开展研究是十分重要的。

基于上述问题,本文以镍黄铁矿为研究对象,通过野外地质调查以及详细的室内岩相学、矿相学研究,结合地球化学数据分析、Fe同位素分析,将镍黄铁矿与成矿联系起来,以期通过对镍黄铁矿的研究对成矿过程进行深入研究,能够证明演化过程中挥发分流体加入在金川矿床形成中的作用,证明挥发分流体的加入促进了镍钴的富集,深入探讨了硫化物矿浆-流体相互作用机制及其对成矿作用的影响。

1 区域地质背景与矿床地质概况

金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床地处华北克拉通西北部阿拉善地块南缘的龙首山隆起带,北邻潮水盆地,南邻河西走廊。龙首山隆起带主要由古元古代-中元古代变质岩系组成,其上被新元古代-古生代砾岩、砂岩及灰岩不整合覆盖,整体呈北西-南东向狭长带状分布,向东逐渐转为近东西向(Chai and Naldrett,1992a,b;Song et al.,2012;汤中立和李文渊,1995)(图1a)。

金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床容矿岩体为一套镁铁质-超镁铁质侵入岩,呈岩墙、岩株、透镜体状或脉状产出,岩体大小小至中等,断续分布于该地区,构成一条重要岩带,岩体长约6500m,宽20~500m,总体呈NW-SE向展布(图1b),其垂向延深在中心部位超过1100m(图1c)(Song et al.,2012;Lehmann et al.,2007)。在空间分布上大致与区域构造线走向一致,沿NW-SE方向呈平行带状分布于龙首山隆起的两侧,不整合侵入于古元古代白家咀子组的一套角闪岩、片麻岩、混合岩及大理岩中。金川岩体主要岩石类型包括:纯橄岩、二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩以及橄榄辉石岩,其中,二辉橄榄岩在矿区分布最为广泛。此外,矿床中还存在着许多辉绿岩脉和煌斑岩脉。1#矿体中的岩相呈中心对称分布,中心是纯橄岩,从中心辐射两侧依次是二辉橄榄岩、橄榄二辉岩和二辉石岩等(图1c)。2#矿体则出现明显的垂直分带,从底部到最上层,分别是纯橄岩、二辉橄榄岩、橄榄二辉岩、二辉石岩等。与金川矿床形成有关的该套镁铁-超镁铁质岩体

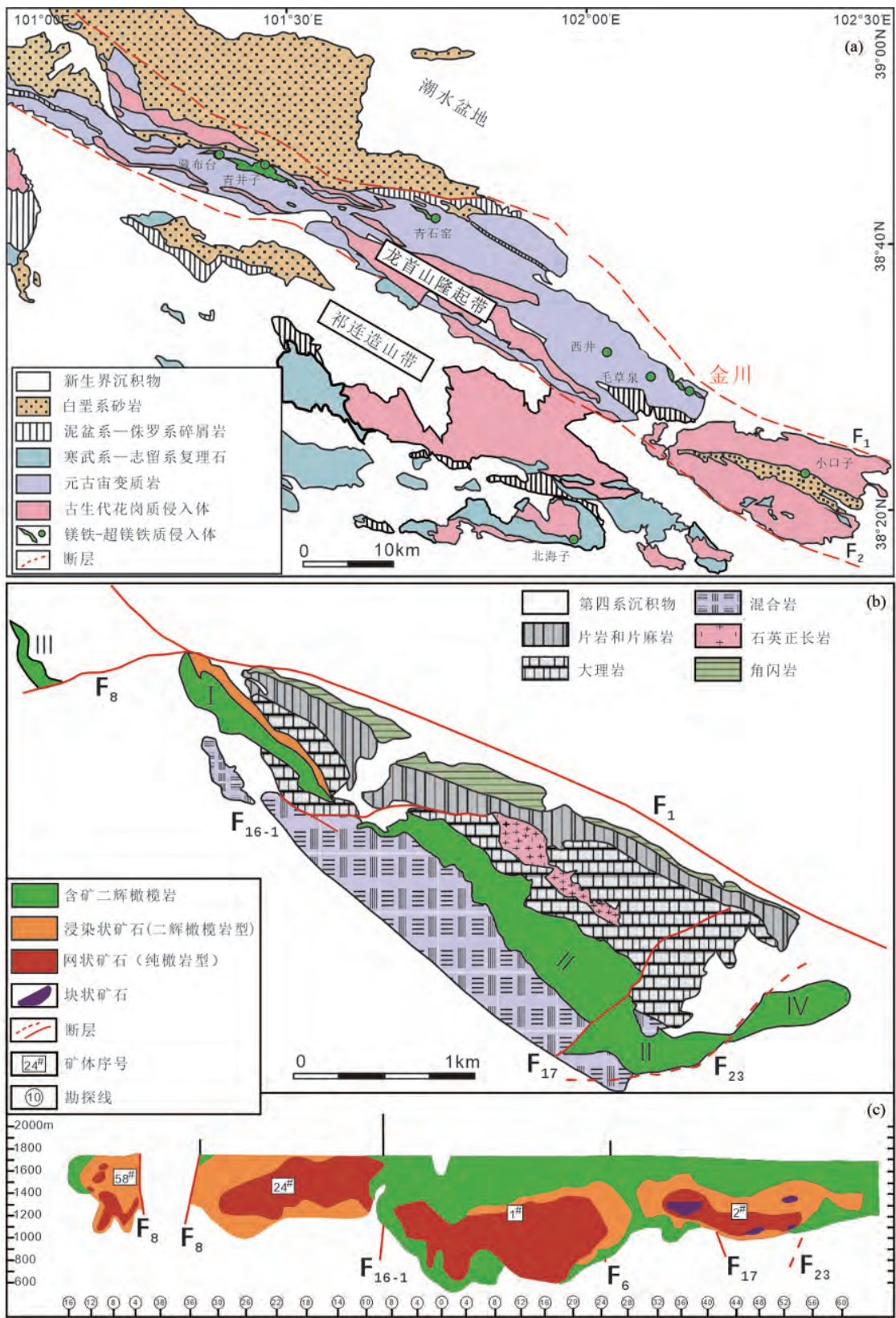


图1 金川地区地质简图
(a) 金川矿区大地构造背景图(据 Li and Ripley, 2011; Duan *et al.*, 2015 修改); (b-c) 金川矿床地质图(据 Song *et al.*, 2012 修改)
Fig. 1 Simplified geological maps of the Jinchuan area
(a) Geotectonic location of the Jinchuan area (modified after Li and Ripley, 2011; Duan *et al.*, 2015); (b-c) Geological map of Jinchuan deposit (modified after Song *et al.*, 2012)

受隆起带两侧的深大断裂影响,基本分布于深大断裂的次级断裂中(Song *et al.*, 2012; 汤中立和李文渊, 1991)。矿床所在区域构造性质复杂,但总体构造线依北西走向延长,并被 F_8 、 F_{16} 、 F_{17} 、 F_{23} 等几个规模较大的断层自西向东划分为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ等4个矿区(甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984)(图1b, c)。 F_{16-1} 断层以西的Ⅲ、Ⅰ矿区,上部无硫化物单元以细粒纯橄岩、二辉橄榄岩为主,夹少量辉石岩;下部含矿单元则为含硫化物粗粒二辉橄榄岩和纯橄岩(Song *et al.*, 2012; 陈列锰等, 2009; Chen *et al.*, 2013)。Ⅰ矿区赋存 $24^\#$ 矿体,该矿体发育于基底辉石岩之上,可能与围岩下盘直接接触(Chen *et al.*, 2013)。 F_{16-1} 断层东侧的Ⅱ、Ⅳ矿区主要由中-粗粒二辉橄榄岩和纯橄岩构成(Song *et al.*, 2009)。其中Ⅱ矿区西端赋存规模最大的 $1^\#$ 硫化物矿体,东部则发育次大的 $2^\#$ 矿体(图1c)。此外,矿床最西端的Ⅲ矿区岩体几乎全部矿化,形成58号矿体,但整体品位较低,由星点浸染状矿石构成。金川矿床中矿石类型多样,根据矿石中金属硫化物产出方式、数量多少的不同,主要有浸染状矿石、网状矿石和块状矿石。浸染状矿石中硫化物含量为5%~15%;网状矿石中硫化物含量为15%~40%,多分布于岩体内部;块状矿石中硫化物含量为70%~90%。矿石中最常见的硫化物组合为磁黄铁矿-镍黄铁矿-黄铜矿(Yang *et al.*, 2006; Su *et al.*, 2008; Prichard *et al.*, 2013)。

2 样品采集与分析方法

本次研究对Ⅰ矿区、Ⅱ矿区以及龙首矿的岩石和矿石样品进行了系统采集,其中L05U03采集于龙首矿7行1205m处,Y4采集于Ⅰ-24号矿体20行勘探线1194m处,Ⅱ-KS-5采集于Ⅱ-4号矿体21行勘探线934m处,ZK76-2采集于24行勘探线的钻孔ZK76。利用光学显微镜对其中网状矿石和块状矿石样品进行岩相学观察,并进一步挑选出网状矿石和含杏仁块状矿石进行详细的矿物学研究。

镍黄铁矿电子探针(EPMA)主量元素分析在中国地质大学(北京)EPMA实验室使用EPMA1720电子探针完成。分析是在波长色散模式下进行的,加速电压为15kV,束流为10nA,焦点束宽为5 μ m。峰值计数时间和背景持续时间分别为10~30s和10s。采用自然矿物(矿物标准样品NINM25-53, Astimex Scientific)对不同元素进行了校准:As-辉钴矿;Fe-黄铜矿;S-黄铜矿;Ni-镍黄铁矿;Co-辉钴矿;Ag-锑银矿;Cu-黄铜矿;Sb-碲化锑;Zn-闪锌矿。强度数据使用ZAF1在线分析程序进行了校正。主要元素的相对误差小于1%,其他次要元素的相对误差小于15%。

镍黄铁矿LA-ICP-MS原位激光微量元素含量分析在中国地质科学院国家地质实验室和测试中心完成。仪器设备为Agilent 7700x ICP-MS,采用相干GeoLasPro 193nm激光烧蚀系统产生的激光原位烧蚀。激光剥蚀采样过程以氦气作为载气,在束斑直径为25 μ m、频率为10Hz、能量密度约为

12J/cm²的激光剥蚀条件下,线扫描方式剥蚀。样品测试时采样方式为单点剥蚀,监测20s的空白气体后,对样品表面进行约40s的160次连续(4Hz频率)44 μ m激光脉冲烧蚀,每个样品同时测试²³Na~²³⁸U等60余种同位素。NIST SRM 612和KL2-G作为外标进行数据校正,数据处理采用基体归一法,以⁵⁷Fe为内标。

原位Fe同位素分析在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室完成。分析测试使用了NEPTUNE Plus MC-ICP-MS仪器和NWR FemtoUC激光烧蚀飞秒系统联合完成。测试条件:束斑直径为20~40 μ m,频率为3~5Hz,激光通量为2.5~4.5J/cm²。在高分辨率模式,通过LA-MC-ICPMS技术完成Fe同位素的测定,能够消除可能对Fe同位素产生的分子干扰,质量分馏的校正采用SSB方法。使用欧盟委员会参考物质与测量研究所(IRMM)的国际铁同位素标准物质IRMM-014(纯铁,99.9%)作为外标,使用黄铁矿Py600和黄铜矿Cpy400作为原位铁同位素分析的内标参考样品。在具体操作中,完成3个点位测试后,需要再次测量标准样品和参考物质,以此来监控并校正仪器测试结果。

3 结果

3.1 镍黄铁矿类型、特征及矿物共生组合

金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中存在两类镍黄铁矿,两类镍黄铁矿特征分别如下:

第一类镍黄铁矿(Pn-I):该类镍黄铁矿中裂隙发育,裂隙内部矿物组合为磁铁矿、蛇纹石及磷灰石等,接触关系呈脉状穿插,一般呈自形-他形粒状,粒度为0.2~2.5mm(图2a, b)。以上特征表明这些硫化物结晶可能相对较早,被后期挥发分流体强烈改造,所以本次研究将其划分为硫化物矿浆结晶阶段。

第二类镍黄铁矿(Pn-II):该类镍黄铁矿与方解石、磷灰石、长石、金云母等矿物共生,接触边缘平直,较自形,呈颗粒状、团块状,镍黄铁矿粒径较小,粒度为0.05~0.2mm,硫化物裂隙发育较弱(图2c, d)。表明这些含水矿物与金属硫化物同时形成,平衡共生,推测这些共生矿物组合是在早先硫化物矿浆结晶之后,挥发分流体与残余的硫化物矿浆相互作用而成。

3.2 镍黄铁矿地球化学特征

本文选取了4个样品开展镍黄铁矿主微量元素分析,共获取了52个镍黄铁矿分析点,其中Pn-I包含32个点,Pn-II包含20个点,两类镜下特征及共生组合明显不同的镍黄铁矿的地球化学特征也存在明显差异。电子探针(EPMA)主量元素分析数据见电子版附表1,LA-ICP-MS分析数据见附表2,Fe同位素分析数据见表1,主量元素组成的变化如图3所示,微量元素组成的变化如图4、图5、图6所示,铁同位素组成的变化如图7所示。

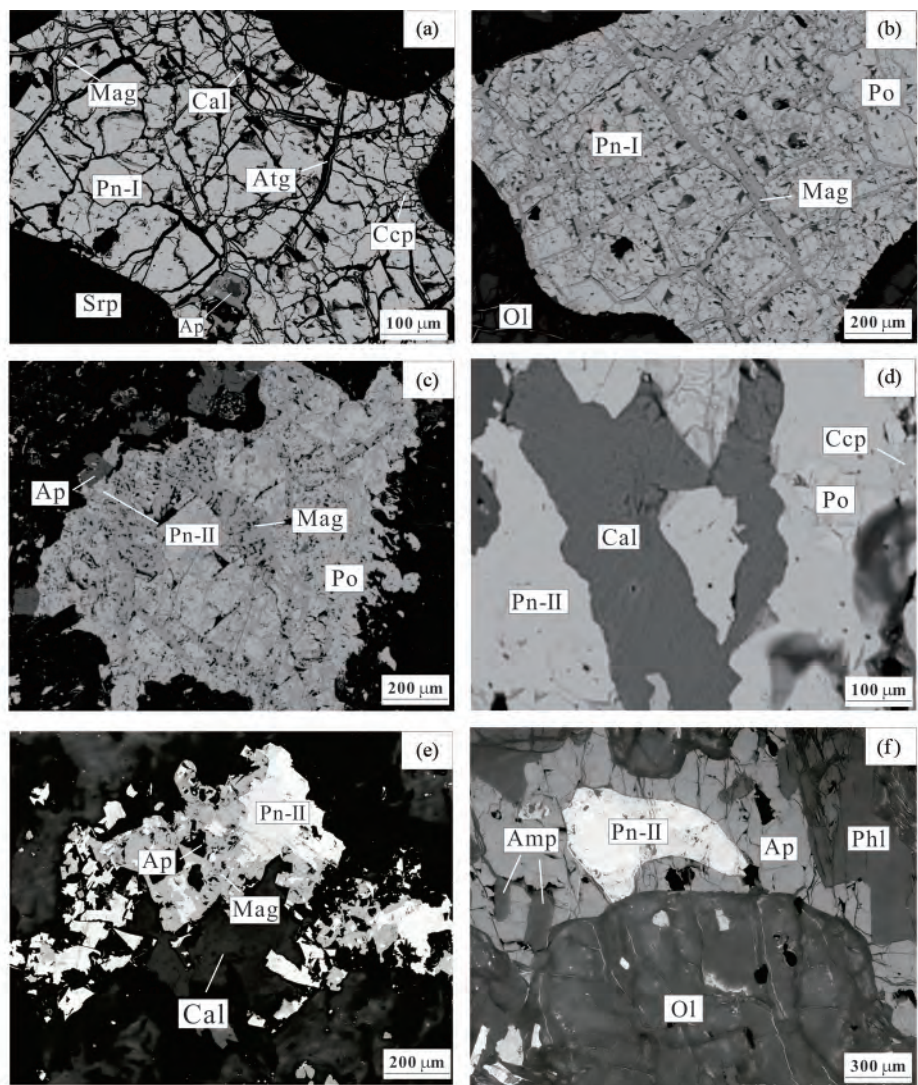


图2 金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中两类镍黄铁矿镜下特征图

Pn-I 第一类镍黄铁矿; Pn-II 第二类镍黄铁矿; Po-磁黄铁矿; Ccp-黄铜矿; Mag-磁铁矿; Ap-磷灰石; Atg-叶蛇纹石; Srp-蛇纹石; Cal-方解石; Amp-角闪石; Ol-橄榄石; Phl-金云母

Fig. 2 Microscopic characteristics of two types of pentlandite in the Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit

Pn-pentlandite; Po-Pyrrhotite; Ccp-chalcopyrite; Mag-magnetite; Ap-apatite; Atg-antigorite; Srp-serpentine; Cal-Calcite; Amp-amphibole; Ol-olivine; Phl-phlogopite

3.2.1 主量元素特征

电子探针数据显示研究区两类镍黄铁矿的化学成分差异较明显,Pn-I 的 Fe 含量为 34.06% ~ 46.89%,平均含量为 40.07%; Co 的含量为 0.47% ~ 0.91%,平均含量为 0.73%; Ni 的含量为 22.78% ~ 34.54%,平均含量为 28.13%; S 的含量为 27.41% ~ 33.78%,平均含量为 30.29%; Cu 的含量最高可达 1.17%。Pn-II 的 Fe 含量为 19.66% ~ 34.27%,平均含量为 28.88%; Co 的含量为 0.78% ~ 1.23%,平均含量为 0.94%; Ni 的含量为 36.48% ~ 42.61%,平均含量为 39.50%; S 的含量为 26.01% ~ 36.07%,平均含量为 30.41%; Cu 的含量最高可达 0.56% (附表 1)。

Pn-II 较 Pn-I 具有低的 Fe 含量和高的 Ni、Co 含量,总体来看,Co 与 Ni 在镍黄铁矿中含量变化趋势一致,具有明显的正相关性,表明 Co 与 Ni 有显著伴生富集特征。镍黄铁矿中 Ni/Fe 的原子比值的理论值为 1,天然镍黄铁矿的 Ni/Fe 比值介于 0.91 ~ 1.27 之间(陈殿芬,1995)。金川矿床中镍黄铁矿的 Ni/Fe 原子比值为 0.46 ~ 2.06,平均比值为 0.94,两类镍黄铁矿 Ni/Fe 比值差距较大,含 Co 高的镍黄铁矿 Ni/Fe 原子比值较高,Pn-II 的 Ni/Fe 原子比高于 Pn-I。Co 主要置换了晶格中 Fe 的位置,Ni 与 Fe 呈负相关,也反映了 Ni-Fe 之间的类质同象替代(图 3)。

3.2.2 微量元素特征

在微量元素二元图解中(图 4) 可以看到以下特点,发现

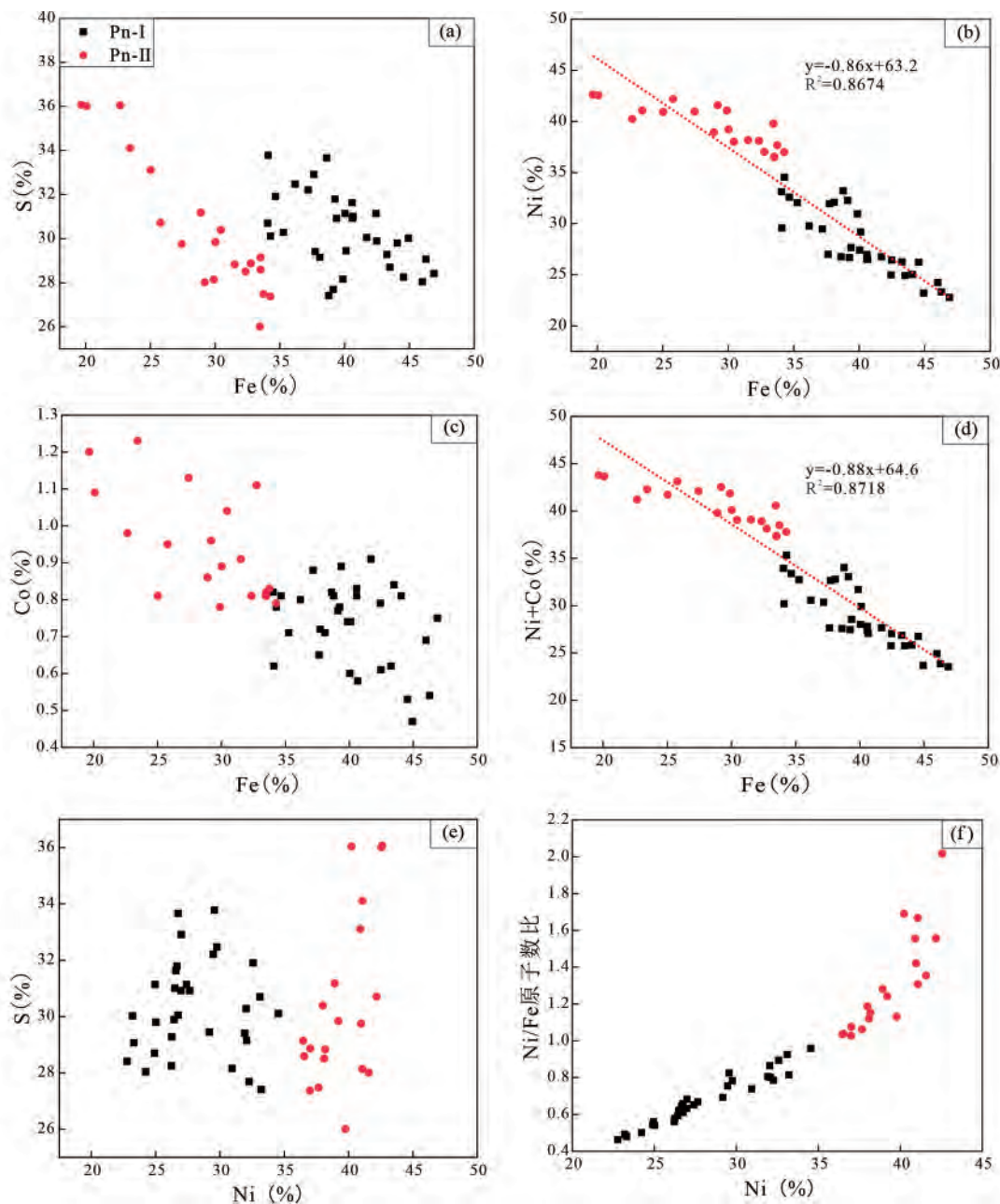


图3 金川铜镍(铂)硫化物矿床中镍黄铁矿主量元素图解

Fig. 3 Major element plots for pentlandite in the Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit

Pn-II 较 Pn-I 具有较高的 Ni、Co 和 P 含量, Pn-I 具有较高的 Mn、Mg、Sr、Se、Ti、Cu、Zn 和 V 含量。

金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中两类镍黄铁矿微量元素含量变化较大, Pn-I 的 P 含量为 $< 154.6 \times 10^{-6}$ (平均 39.20×10^{-6}), Pn-II 的 P 含量为 $25.56 \times 10^{-6} \sim 274.9 \times 10^{-6}$ (平均 110.5×10^{-6}); Pn-I 的 Fe 含量为 $341362 \times 10^{-6} \sim 470160 \times 10^{-6}$ (平均 400658×10^{-6}), Pn-II 的 Fe 含量为 $197001 \times 10^{-6} \sim 343373 \times 10^{-6}$ (平均 288871×10^{-6}); Pn-I 的 Mg 含量为 $2.20 \times 10^{-6} \sim 6515 \times 10^{-6}$ (平均 864.3×10^{-6}), Pn-II 的 Mg 含量为 $< 96.82 \times 10^{-6}$ (平均 $22.76 \times$

10^{-6}); Pn-I 的 As 含量为 $5.91 \times 10^{-6} \sim 4446 \times 10^{-6}$ (平均 187.1×10^{-6}), Pn-II 的 As 含量为 $< 47.81 \times 10^{-6}$ (平均 12.64×10^{-6}); Pn-I 的 Ti 含量为 $6.60 \times 10^{-6} \sim 299.7 \times 10^{-6}$ (平均 35.68×10^{-6}), Pn-II 的 Ti 含量为 $< 8.09 \times 10^{-6}$ (平均 1.68×10^{-6}); Pn-I 的 V 含量为 $< 18.60 \times 10^{-6}$ (平均 2.06×10^{-6}), Pn-II 的 V 含量为 $< 0.80 \times 10^{-6}$ (平均 0.31×10^{-6}) (附表 2)。

与成矿作用密切相关的 Cu、As 等元素, 以及与镍黄铁矿成因密切相关的 Co、Ni、Fe 等元素, 其含量差异均较为显著, 挥发分流体与硫化物矿浆相互作用阶段形成的 Pn-II, 相

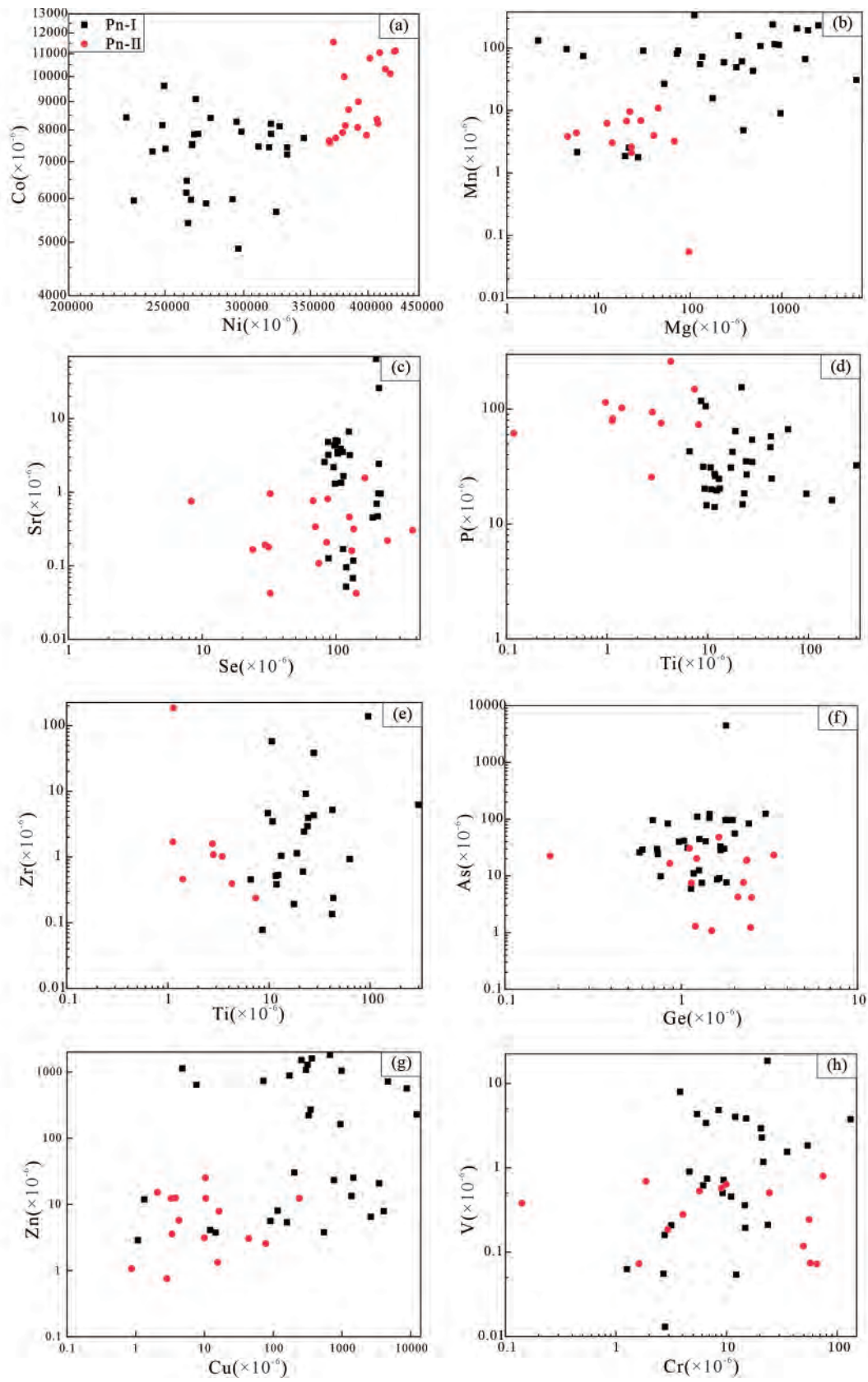


图4 金川铜镍(铂)硫化物矿床中镍黄铁矿微量元素相关图解

Fig. 4 Correlation diagrams of trace elements of pentlandite in the Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit

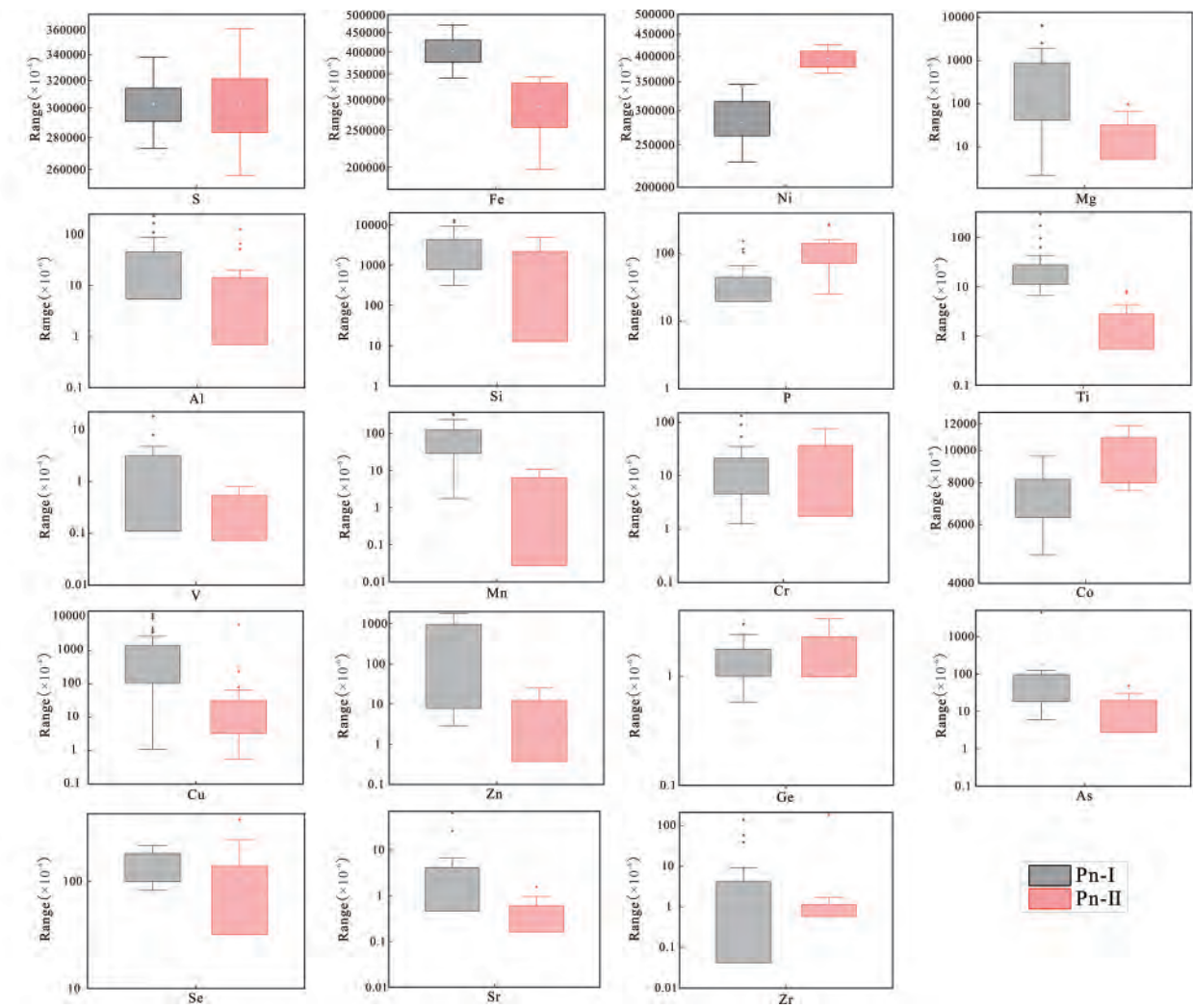


图5 金川铜镍(铂)硫化物矿床中两类镍黄铁矿微量元素含量变化图

Fig. 5 Trace element content variation diagrams of two types of pentlandite in the Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit

比于硫化物矿浆结晶阶段形成的 Pn-I ,相对富集 P、Ni、Co 和 Cr 元素,相对亏损 Fe、Mg、As、Ti、V、Mn、Cu 等元素,S 元素含量差别不大(图 5)。

在原始地幔标准化的微量元素配分模式图中可以看到两类镍黄铁矿具有不同的特点,即 Pn-I 表现出 Zr、Ta 的正异常与 La 的负异常的特点,Pn-II 表现出更小的 Ta 正异常与 Nb、Ho 的负异常的特点(图 6)。

3.2.3 Fe 同位素特征

对镜下特征及主微量元素特征明显不同的镍黄铁矿分别进行了原位 Fe 同位素测试。测试结果表明,硫化物矿石中两类镍黄铁矿铁同位素组成差异较大,发现 Pn-I 的 $\delta^{56}\text{Fe}_{\text{IRMM}}$ (‰) 范围在 0.99 ~ 1.40 之间,平均值为 1.15; Pn-II 的 $\delta^{56}\text{Fe}_{\text{IRMM}}$ (‰) 范围在 0.12 ~ 0.34 之间,平均值为 0.25 (表 1)。

表 1 镍黄铁矿原位 Fe 同位素分析结果(‰)

Table 1 In-situ Fe isotope analysis results of pentlandite (‰)

样品号	类型	$\delta^{56}\text{Fe}_{\text{IRMM}}$ (‰)	Delta-2SE
Y4-12	Pn-I	1.4	0.08
Y4-18		0.99	0.08
Y4-27		1.05	0.09
II-KS-5-Pn-1	Pn-II	0.30	0.08
II-KS-5-Pn-2		0.12	0.09
II-KS-5-Pn-3		0.34	0.10

4 讨论

4.1 两类镍黄铁矿成因

金川矿床镍黄铁矿为重要硫化物,关联 Ni、Cu 及 PGE 富集,其形成与岩浆结晶、硫化物熔体演化及后期流体活动相关。本文根据岩相学与地球化学分析,发现存在两类特征及成因各异的镍黄铁矿。金川矿床中第一类镍黄铁矿(Pn-

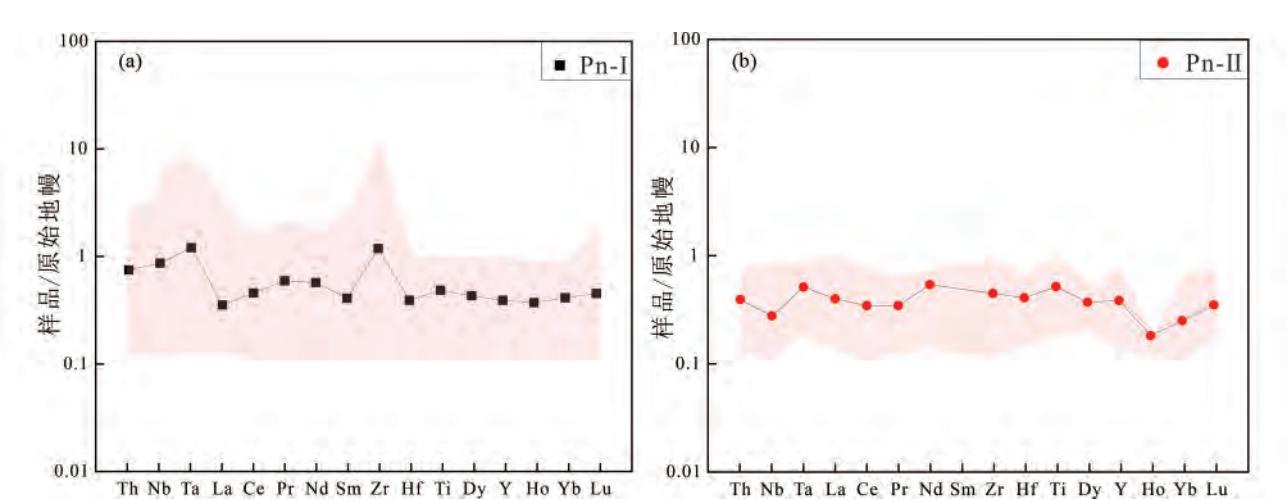


图6 镍黄铁矿原始地幔标准化微量元素配分模式图(标准化值据 McDonough and Sun, 1995)
阴影范围代表所有数据的范围,中间线代表平均值数据

Fig. 6 Primitive mantle-normalized trace element distribution pattern diagram of pentlandite (normalization from McDonough and Sun, 1995)

The shadow range represents the range of all data, and the middle line represents the average value

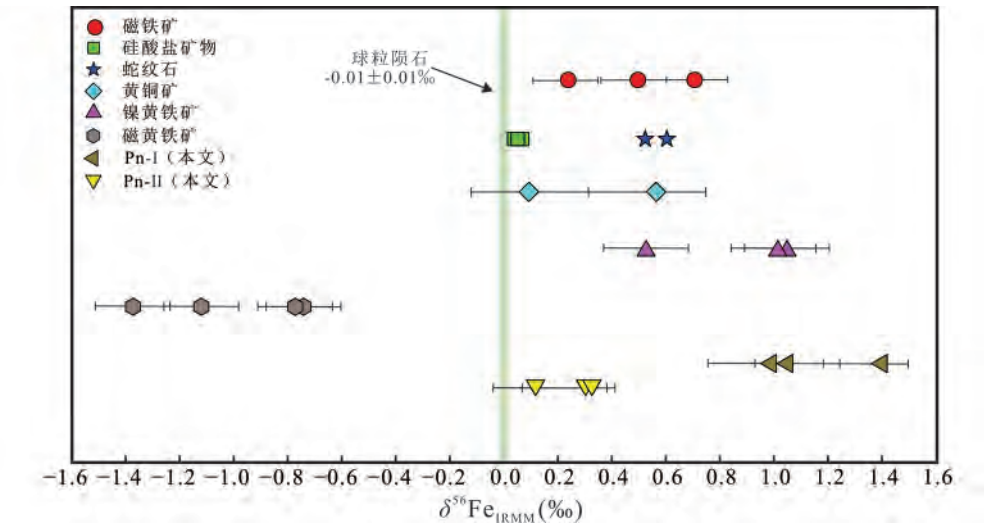


图7 单矿物铁同位素组成图

部分数据来源于 Wang *et al.* , 2021; 球粒陨石数据来源于 Zhu *et al.* , 2001

Fig. 7 Iron isotope composition of single minerals

Part of the data is derived from Wang *et al.* , 2021; The chondrite data are from Zhu *et al.* , 2001

I),发育放射状裂隙,与磁黄铁矿密切共生,是岩浆冷却过程中 MSS 出溶作用的结果,Hawley (1962) 指出,几乎所有存在的镍黄铁矿都是从高温含镍磁黄铁矿固溶体(MSS) 溶液中溶解出来的,Song *et al.* (2012) 和 Chen *et al.* (2013) 研究结果表明: 在高温阶段,单硫化物固溶体(MSS) 发生分离结晶作用,Ni、Co、Os、Ir、Ru、Rh 等相容元素在 MSS 中富集,而 Cu、Pt、Pd、Ag、Te、Bi 等不相容元素进入富 Cu 残余硫化物矿浆中随温度下降,富 Cu 残余矿浆结晶为富 Cu 中间固溶体(ISS)。随温度进一步降低,MSS 出溶形成镍黄铁矿和磁黄

铁矿。陈学根等(2023) 认为硫化物矿浆结晶阶段镍黄铁矿、磁黄铁矿及黄铜矿共生,且由于受流体超压作用影响,此阶段硫化物发育强烈的破裂,矿物中裂隙发育,以上特征表明这些硫化物结晶可能相对较早。Pn-I 主要在浸染状矿石和网状矿石中产出,硫化物矿物中裂隙发育,裂隙内部矿物组合为磁铁矿、蛇纹石及磷灰石等(图 2a, b),这一发现与前人关于金川矿床成矿过程中硫化物矿浆阶段的研究结果高度吻合,从而支持 I 型镍黄铁矿可能具有矿浆结晶的 MSS 成因特征的推断。

岩浆结晶早期阶段,由于硫不饱和,Ni 主要进入橄榄石中,在岩浆演化过程中由于地壳硫的加入或其他原因使硫饱和,导致硫化物熔体形成,进而大量的 Ni 进入硫化物熔体中,通过硫化物熔体冷却过程中的结晶分异作用形成镍黄铁矿(张骁,2022)。在岩浆通道内含矿熔体-流体冷却结晶,能够形成一系列特殊的矿物共生组合,此类矿物之间边界平直,反映它们为基本同时形成(共生关系),称为流体晶矿物组合(苏尚国等,2018)。Pn-II 多与方解石、磷灰石、金云母等流体晶矿物共生,呈现为较小的颗粒,接触边缘平直(图 2c-f),推断此类镍黄铁矿是由于挥发分流体与残余的硫化物岩浆相互作用形成(陈学根等,2023)。相较于 Pn-I, Pn-II 富集 P、Ni、Co 和 Cr 元素,表现出 Nb、Ho 的负异常的特点, Pn-II 中 P 的富集规律与磷灰石的共生组合特征具有良好一致性,其中 Nb 的负异常可能是岩浆上升过程遭遇了地壳物质的同化混染造成的, Ho 的负异常可能是因为 Ho 的 F/Cl 络合物稳定性弱于 Y 和相邻 HREE,导致流体介导下的选择性迁移(李仔栓,2018; Thompson *et al.*, 2013),不同于 Pn-I 中相应矿物的成分,暗示其形成环境的不同, Pn-II 从岩浆中熔离的时间晚于 Pn-I。刘美玉等(2020)认为金川矿石中富 Cl 磷灰石的出现,表明有相对富 Cl 的流体的加入。深部富 Cl 的流体加入,不仅是硫化物岩浆上升的重要驱动力,也是 PGE 以及 Co 富集的主要机制,赵翔(2022)认为块状矿石中磁黄铁矿形成时的氧逸度相对较高,表明其确实可能会受到富硫/或高氧逸度流体的改造作用。在其他类型的岩浆硫化物矿床中中镍黄铁矿中钴与镍负相关,钴与镍类质同象替换优先富集,高氧逸度下,钴与镍在流体中溶解度低,更易滞留于残余熔体(包亚文等,2023; 苏本勋等,2023a, b),但金川矿床的 Pn-II 中钴与镍呈现正相关关系(图 4a), Co 的平均含量为 0.94%, Ni 的平均含量为 39.50%, Pn-I 的 Co 平均含量为 0.73%, Ni 的平均含量为 28.13%。结合以上研究,认为 II 型镍黄铁矿形成时间较晚,并且存在后期挥发分流体的注入,对 II 型镍黄铁矿进行改造,造成其 Ni、Co 等关键金属元素的富集。

4.2 镍黄铁矿的 Fe 同位素特征

Fe 同位素分析可以帮助揭示成矿过程、岩浆演化、氧化还原条件以及地质流体的来源等关键信息(Dauphas *et al.*, 2009; Teng *et al.*, 2013; Wang *et al.*, 2021; 王跃和朱祥坤, 2021)。可以发现,同一种矿物的 $\delta^{56}\text{Fe}$ 值非常相似,能与其他矿物很好的区分开。磁铁矿的 Fe 同位素组成可以有效区分其成因类型,但目前根据 Fe 同位素组成对镍黄铁矿成因的研究相对较少。

前人已经研究了镍黄铁矿中 Fe^{3+} 的含量及其分布会影响其整体的 Fe 同位素组成(邱坦等,2024)。镍黄铁矿中的铁主要以 Fe^{2+} 存在,其晶体结构(等轴晶系)中存在阳离子空位。相对于纯 Fe^{2+} 矿物(如橄榄石、磁黄铁矿等),镍黄铁矿可能因含有微量 Fe^{3+} 而具有略偏重的同位素特征。Po、

Pn、Cep 这三类硫化物矿物中的铁均以 Fe^{2+} 的形式存在,镍黄铁矿和黄铜矿 $\delta^{56}\text{Fe}$ 都为正值,但镍黄铁矿更加富集重铁(汪佩瑶,2021)。它们之间的铁同位素分馏很可能受键长与键能的控制。Sossi *et al.* (2017) 提出,如果两种矿物的键长不同,它们的振动频率也相应不同。因此,如果两种矿物之间存在同位素的质量平衡分馏,较轻的同位素会优先进入键长较长、键能较弱的矿物中去。与黄铜矿、磁黄铁矿相比,镍黄铁矿中的 Fe-S 键比磁黄铁矿中的 Fe-S 键短且强。这导致镍黄铁矿在形成时倾向于比共存的磁黄铁矿富集重 Fe 同位素(即 $\delta^{56}\text{Fe}$ 值更高)(Gibbs *et al.*, 2007; Lu and Yu, 2019; Fujisawa *et al.*, 1994; Chauke *et al.*, 2022)。

在含饱和硫化物的镁铁质母岩浆发生硫化物熔体和硅酸盐熔体的不混溶分离过程中,两种熔体之间发生了一定的铁同位素分馏,导致硫化物相和硅酸盐相之间的铁同位素组成存在差异。前人数据表明,蛇纹石铁同位素在 0 以下,形成温度为 335℃ 左右(Deng *et al.*, 2022; Scott *et al.*, 2017; 黄瑞芳等,2015),但是 Wang *et al.* (2021) 研究表明金川蛇纹石铁同位素数值比硅酸盐矿物高 0.6 左右(图 7),这种不同于低温蛇纹石的铁同位素数值表明造成金川蛇纹石化的流体可能是一种深部高温的流体。普遍认为,较轻的 Fe 同位素组成是俯冲过程中地幔楔部分熔体萃取过程中重同位素的去除或具有轻同位素质物质的加入造成的(Nebel *et al.*, 2015; Williams *et al.*, 2018)。富 Cl 流体可以以 FeCl_2 形式溶解大量铁,富集轻铁同位素(Fe^{2+})(王续文等,2023)(图 7),因此可以认为在挥发分流体和硫化物岩浆相互作用阶段,从富 Cl 的高温流体中结晶的 Pn-II 富集轻铁同位素。

4.3 金川铜镍(铂)硫化物矿床成矿过程

全球范围内,流体参与岩浆硫化物矿床成矿过程的证据日益增多,主要体现在以下几个方面:(1) 结构证据:如 Norilsk 和 Monchgosk NKT 矿床硫化物周围的气孔与杏仁体构造,以及 Sudbury 矿床硫化物脉周边的漂白带,均指示了挥发分流体相的存在(Barnes *et al.*, 2019; 苏尚国等,2014);(2) 包裹体证据:Stillwater 和 Dovyren 矿床中发现的富水、含 $\text{CH}_4\text{-H}_2$ 的高温流体包裹体,直接记录了成矿流体的性质(Boudreau, 2016, 2019; Konnikov *et al.*, 2000);(3) 矿物学与地球化学证据:朱布矿床中 PGE 与 H_2S 、 H_2O 的正相关性,以及金川矿床中与硫化物共生的富 Cl/C 流体晶矿物组合,共同揭示了流体对成矿元素的迁移与富集作用(Tang *et al.*, 2017; 刘美玉等,2025)。在岩浆起源及岩浆期后热液阶段,流体对元素的运移富集可能具有重要作用(张铭杰等,2022),在地球分异过程中流体挥发分对亲硫元素在硅酸盐和硫化物熔体间的分配具有重要影响(Day *et al.*, 2007),地幔高温高压条件下超临界流体对铜、镍和铂族金属(特别是纳米级的)搬运聚集具有重要的作用(Li and Ripley, 2005)。活动性元素的局部变化,常与硫化物的分布有关,暗示硫化物岩浆演化过程常伴随有高温流体的活动作用,即便是岩浆

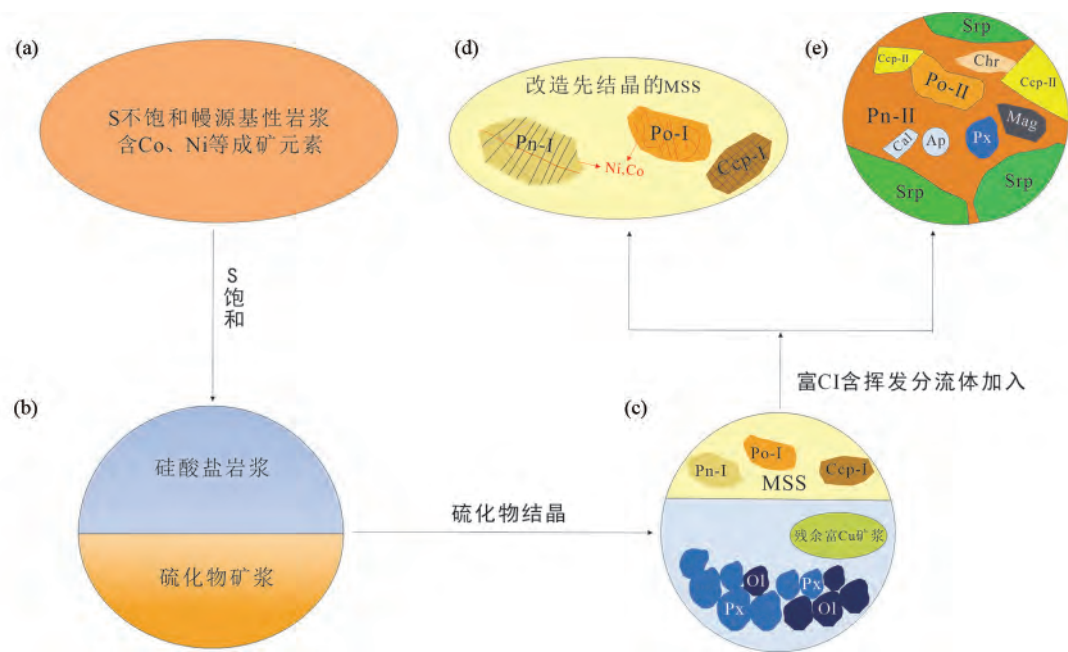


图8 金川铜镍硫化物矿床成矿模式图

(a) 深部地幔部分熔融,形成幔源基性岩浆;(b) 达到硫饱和条件后,硫化物岩浆与硅酸盐岩浆发生熔离;(c) 硫化物岩浆结晶阶段,先结晶单硫化物固溶体(MSS),第一类镍黄铁矿(Pn-I)也随之从晶间熔体中结晶出来;(d、e) 岩浆房内富Cl挥发分流体的不断加入,导致岩浆房内具有流体超压环境,早先结晶的镍黄铁矿出现大量裂隙,被流体强烈改造,造成Ni和Co的运移富集。挥发分流体会与残余的硫化物岩浆作用,第二类与流体晶矿物如磷灰石、方解石等共生的镍黄铁矿(Pn-II)也逐渐结晶出来,形成大量氧化物、碳酸盐矿物以及硫化物的共生组合

Fig. 8 Metallogenic model diagrams in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

(a) Partial melting of the deep mantle to form mantle-derived basic magma; (b) When the sulfur saturation condition is reached, the sulfide pulp and silicate magma are liquated; (c) In the sulfide slurry crystallization stage, the monosulfide solid solution (MSS) is first crystallized, and the first type of pentlandite (Pn-I) is also crystallized from the intercrystalline melt; (d, e) The continuous addition of Cl-rich volatile-containing fluids in the magma chamber leads to a fluid overpressure environment in the magma chamber, and a large number of cracks appear in the early crystallized pentlandite, which is strongly transformed by the fluid, resulting in the migration and enrichment of Ni and Co. The second type of pentlandite (Pn-II), which is symbiotic with fluid crystal minerals such as apatite and calcite, is gradually crystallized, forming a large number of oxides, carbonate minerals and sulfides

结晶初期分异出的少量流体也可以对整个岩浆演化过程产生持续而深远的影响,刘美玉等(2020)指出,流体迁移过程可能会对硫化物熔体的迁移产生积极影响。由此得出,可能存在高温高压条件下超临界流体对镍和钴的运移富集,因此可以对金川铜镍硫化物矿床成矿过程进行以下总结:

目前关于岩浆铜镍硫化物矿床的成因认识较为一致,认为矿床成矿和硅酸盐岩浆与硫化物熔体的熔离有关,硫化物发生熔离是因为硫由原来的不饱和和变为饱和而导致的。原始岩浆硫不饱和需要地幔发生高程度的部分熔融,所以岩浆铜镍硫化物矿床的母岩浆应当是高度熔融形成的玄武质岩浆。硫由不饱和变为饱和可能是有外来硫的加入或者硫在岩浆的溶解度发生改变,岩浆成分、温度、压力、氧逸度的变化等都有可能会导致硫的过饱和(张招崇等,2022)。金川成岩成矿母岩浆在深部岩浆房中与围岩发生作用后达到硫化物饱和,这时硫化物熔体会与硅酸盐岩浆分离,并因为重力作用影响,硫化物熔体沉降到岩浆房底部。高密度的硫化物熔体要克服重力向上运移并形成经济矿体,需要一个有效

的驱动机制,外部与俯冲带有关的流体加入岩浆房后,流体会改造岩浆房中的硅酸盐矿物,同时流体会与“硫化物岩浆”结合形成低密度的气-液混合物(Mungall *et al.*, 2015),流体的注入可还以触发冻结岩浆房的再活化(Bachmann and Bergantz, 2006)。随着外部富含挥发分的流体不断注入岩浆房,使得岩浆房内部流体压强不断增高,岩浆房将会形成流体超压环境。随流体不断加入,岩浆房内压力不断增加形成超压环境。“含硫化物岩浆-流体”会沿岩浆通道运移并上侵就位。因此本研究认为,深源流体的加入是硫化物熔体运移上侵形成经济矿体的关键因素。硫化物岩浆结晶阶段,第一类镍黄铁矿(Pn-I)也随之从晶间熔体中结晶出来,其发育的放射状裂隙,表明流体灌入岩浆房后压力急剧增大,显示出流体超压的矿物学特征。另外,金川矿床中出现有大量隐爆角砾岩型矿石,这些特征均表明金川成矿过程中有流体超压的出现。“含硫化物岩浆-流体”不断沿岩浆通道迁移,随着结晶时的物理化学环境发生变化,第二类与流体晶矿物如磷灰石、方解石等共生的镍黄铁矿(Pn-II)也逐渐从“含硫化

物矿浆-流体”中结晶出来(图8)。由于流体性质活跃且密度非常低,伴随岩浆(矿浆)演化、侵位过程,随温度压力的降低又与岩浆(矿浆)系统发生解耦,到达浅地表时就沿着小通道直接逸散进入大气,矿体则在浅地表沉积,最终形成金川铜镍(铂)硫化物矿床。

深源流体的加入是金川铜镍(铂)硫化物矿床的成矿特点,与成矿相关的挥发分流体的幔源属性让我们认识到深部流体的重要性,这些深部流体的加入或是导致成矿作用非平衡、非线性的主要因素。本次研究发现两类镜下特征及矿物共生组合明显不同的镍黄铁矿,尤其是与流体晶矿物平直共生的第二类镍黄铁矿(Pn-II)的发现,揭示了挥发分流体和硫化物矿浆相互作用的过程,为理解“高密度硫化物矿浆上侵机制”这一长期存在的科学问题提供了关键的矿物学解决方案。

5 结论

(1) 金川矿床中存在两类镜下特征及矿物共生组合明显不同的镍黄铁矿。Pn-I 为硫化物矿浆结晶成因,Pn-II 是挥发分流体与硫化物矿浆相互作用而成。与方解石、磷灰石等流体晶矿物平直共生的 Pn-II 的存在暗示其生成于富挥发分流体环境中,表明挥发分流体对成矿具有重要意义。

(2) II 型镍黄铁矿中常以富 Ni、Co 等元素,以及 Nb、Ho 的负异常的特点而明显区别于 I 型镍黄铁矿,深源流体的加入可能是造成 II 型镍黄铁矿富集镍钴等元素的重要因素。

(3) Fe 同位素分析表明,造成金川蛇纹石化的流体可能是一种深部高温的流体。Pn-I 的 $\delta^{56}\text{Fe}$ 平均值为 1.15; Pn-II 的 $\delta^{56}\text{Fe}$ 平均值为 0.25,富 Cl 流体可以以 FeCl_2 形式溶解大量铁,富集轻铁同位素(Fe^{2+}),因此从富 Cl 的高温流体中结晶的 Pn-II 更富集轻铁同位素。

(4) 深源流体的加入是高密度的硫化物矿浆(熔体)克服重力向上运移并形成经济矿体的有效的驱动机制,金川矿床成岩成矿母岩浆达到硫化物饱和后,硫化物熔体与硅酸盐岩浆分离并沉降到岩浆房底部;随后深源高温富 C 富 Cl 流体加入形成超压环境,形成“含硫化物矿浆-流体”,该“含硫化物矿浆-流体”流在流体超压作用下沿着岩浆通道上升至地壳浅部沉淀成矿。

致谢 由衷感谢两位审稿专家的宝贵评审意见,这些建设性的指导为本文内容的优化与学术水平的提升有着重要的帮助。此外,诚挚感谢编辑部给予的全力支持与协助!

References

Bachmann O and Bergantz GW. 2006. Gas percolation in upper-crustal silicic crystal mushes as a mechanism for upward heat advection and rejuvenation of near-solidus magma bodies. *Journal of Volcanology*

- and Geothermal Research, 149(1-2): 85-102
- Bao YW, Cai N, Zhang MJ, Xu WB, Zhang HF, Hu PQ and Qiao YC. 2023. Cobalt magmatic mineralization in orogenic settings: A case study of the Xiarihamu nickel cobalt sulfide deposit. *Acta Geologica Sinica*, 97(11): 3604-3621 (in Chinese with English abstract)
- Barnes SJ, Le Vaillant M, Godel B and Leshner CM. 2019. Droplets and bubbles: Solidification of sulphide-rich vapour-saturated orthocumulates in the Norilsk-Talnakh Ni-Cu-PGE ore-bearing intrusions. *Journal of Petrology*, 60(2): 269-300
- Boudreau A. 2019. Hydromagmatic Processes and Platinum-Group Element Deposits in Layered Intrusions. Cambridge: Cambridge University Press
- Boudreau AE. 2016. The Stillwater Complex, Montana: Overview and the significance of volatiles. *Mineralogical Magazine*, 80(4): 585-637
- Chai G and Naldrett AJ. 1992a. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan Deposit, Northwest China. *Economic Geology*, 87(6): 1475-1495
- Chai G and Naldrett AJ. 1992b. The Jinchuan ultramafic intrusion: Cumulate of a high-Mg basaltic magma. *Journal of Petrology*, 33(2): 277-303
- Chauhe HR, Nguyen-Manh D, Ngoepe PE, Pettifor DG and Fries SG. 2002. Electronic structure and stability of the pentlandites Co_9S_8 and $(\text{Fe}, \text{Ni})_9\text{S}_8$. *Physical Review B*, 66(15): 155105
- Chen DF. 1995. Characteristics of main metallic minerals in some copper-nickel sulfide deposits of China. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 14(4): 345-354 (in Chinese with English abstract)
- Chen LM, Song XY, Nie XY, Zhou GF, Liu SR, Zheng WQ and Li SB. 2008. Mineral chemistry and geological significance of pyroxene from segment II of the Jinchuan intrusion, Gansu Province. *Journal of Mineralogy and Petrology*, 28(1): 88-96 (in Chinese with English abstract)
- Chen LM, Song XY, Lv D, Xiao JF, Li SB and Guan JX. 2009. Correlation between Ni and MgO contents of olivine in Segment I of the Jinchuan intrusion, NW China, and its geological implication. *Acta Petrologica Sinica*, 25(12): 3369-3378 (in Chinese with English abstract)
- Chen LM, Song XY, Keays RR, Tian YL, Wang YS, Deng YF and Xiao JF. 2013. Segregation and fractionation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry. *Economic Geology*, 108(8): 1793-1811
- Chen XG, Su SG, Shi N, Wang Y, Zhang YN, Hao JH, Liu C and Yang ZF. 2023. Enrichment processes and mechanism of platinum group element in Jinchuan magmatic Cu-Ni (PGE) sulfide deposit. *Acta Geologica Sinica*, 97(11): 3715-3736 (in Chinese with English abstract)
- Dauphas N, Craddock PR, Asimow PD, Bennett VC, Nutman AP and Ohnenstetter D. 2009. Iron isotopes may reveal the redox conditions of mantle melting from Archean to Present. *Earth and Planetary Science Letters*, 288(1-2): 255-267
- Day JMD, Pearson DG and Taylor LA. 2007. Highly siderophile element constraints on accretion and differentiation of the Earth-moon system. *Science*, 315(5809): 217-219
- De Waal SA, Xu Z, Li C and Mouri H. 2004. Emplacement of viscous mushes in the Jinchuan ultramafic intrusion, western China. *The Canadian Mineralogist*, 42(2): 371-392
- Deng JH, He YS, Zartman RE, Yang XY and Sun WD. 2022. Large iron isotope fractionation during mantle wedge serpentinization: Implications for iron isotopes of arc magmas. *Earth and Planetary Science Letters*, 583: 117423
- Duan J, Li CS, Qian ZZ and Jiao JG. 2015. Geochronological and geochemical constraints on the petrogenesis and tectonic significance of Paleozoic dolerite dykes in the southern margin of Alxa Block, North China Craton. *Journal of Asian Earth Sciences*, 111: 244-253
- Duan J, Xu G, Tang ZL, Yan HQ, Liu JT, Chen YY and Liu Q. 2024. Analysis of development of China's cobalt industry: Current status, problems and countermeasures. *Strategic Study of CAE*, 26(3): 98-

- 107 (in Chinese with English abstract)
- Feng CY and Zhang DQ. 2002. Cobalt mineral resources in the world and advance of the research on cobalt deposits. *Geological Review*, 48 (6): 627-633 (in Chinese with English abstract)
- Fujisawa M, Suga S, Mizokawa T, Fujimori A and Sato K. 1994. Electronic structures of CuFeS_2 and $\text{CuAl}_{0.9}\text{Fe}_{0.1}\text{S}_2$ studied by electron and optical spectroscopies. *Physical Review B*, 49(11): 7155-7164
- Gibbs GV, Cox DF, Rosso KM, Ross NL, Downs RT and Spackman MA. 2007. Theoretical electron density distributions for Fe- and Cu-sulfide earth materials: A connection between bond length, bond critical point properties, local energy densities, and bonded interactions. *The Journal of Physical Chemistry B*, 111(8): 1923-1931
- Hawley JE. 1962. The Sudbury ores, their mineralogy and origin; Part 3, Interpretations; The history and origin of the Sudbury ores. *The Canadian Mineralogist*, 7(1): 146-207
- Hou ZQ, Chen J and Zhai MG. 2020. Current status and frontiers of research on critical mineral resources. *Chinese Science Bulletin*, 65 (33): 3651-3652 (in Chinese with English abstract)
- Huang RF, Sun WD, Ding X, Wang YR and Zhan WH. 2015. Experimental investigation of iron mobility during serpentinization. *Acta Petrologica Sinica*, 31(3): 883-890 (in Chinese with English abstract)
- Konnikov EG, Meurer WP, Neruchev SS, Prasolov EM, Kislov EV and Orsoev DA. 2000. Fluid regime of platinum group elements (PGE) and gold-bearing reef formation in the Dovyren mafic-ultramafic layered complex, Eastern Siberia, Russia. *Mineralium Deposita*, 35 (6): 526-532
- Lehmann J, Arndt N, Windley B, Zhou MF, Wang CY and Harris C. 2007. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Gansu, China. *Economic Geology*, 102(1): 75-94
- Leshner CM and Campbell IH. 1993. Geochemical and fluid dynamic modeling of compositional variations in Archean komatiite-hosted nickel sulfide ores in Western Australia. *Economic Geology*, 88(4): 804-816
- Li CJ, Chen YM, Huang XR and Yu H. 2012. The present situation and development of nickel ore processing technology. *Multipurpose Utilization of Mineral Resources*, (6): 8-11 (in Chinese with English abstract)
- Li CS, Naldrett AJ and Ripley EM. 2001. Critical factors for the formation of a nickel-copper deposit in an evolved magma system: Lessons from a comparison of the Pants Lake and Voisey's Bay sulfide occurrences in Labrador, Canada. *Mineralium Deposita*, 36(1): 85-92
- Li CS, Xu ZH, De Waal SA, Ripley EM and Maier WD. 2004. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: Implications for ore genesis. *Mineralium Deposita*, 39(2): 159-172
- Li CS and Ripley EM. 2005. Empirical equations to predict the sulfur content of mafic magmas at sulfide saturation and applications to magmatic sulfide deposits. *Mineralium Deposita*, 40(2): 218-230
- Li SB, Hu RZ, Song XY, Chen LM and Shen NP. 2008. Sulfide separation control in Ni content of olivine in bearing-ore intrusion of magma deposit: An example from Jinchuan intrusion. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 27(2): 146-152 (in Chinese with English abstract)
- Li ZS. 2018. Study on the mineragraphy, relationship between diagenesis and mineralization of Jinchuan copper-nickel deposit in Gansu. Master Degree Thesis. Beijing: China University of Geosciences (in Chinese with English abstract)
- Lightfoot PC, Keays RR, Evans-Lamswood D and Wheeler R. 2012. S saturation history of Nain Plutonic Suite mafic intrusions: Origin of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co sulfide deposit, Labrador, Canada. *Mineralium Deposita*, 47(1-2): 23-50
- Liu B, Wang YH, Wang C, Wang JP, Zhang FF and Zhao ZN. 2014. Situation and suggestions of China's cobalt resources industry. *Resources & Industries*, 16(3): 113-119 (in Chinese with English abstract)
- Liu MY, Su SG, Yao Y, Wu XM, Cai N and Guan QY. 2020. Discovery and genesis of two types of olivines and its significance to metallogeny in Jinchuan magmatic copper-nickel (PGE) sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 36(4): 1151-1170 (in Chinese with English abstract)
- Liu MY, Su SG, Liu XR, Guo XD and Li YM. 2025. Magmatic conduit metallogenic system of Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit: Evidence from mineralogy. *Earth Science Frontiers*, 32(2): 390-411 (in Chinese with English abstract)
- Lu LG and Yu SS. 2019. Metal distribution in iron-nickel sulfide mineral pentlandite: First-principles study. *Chemical Physics Letters*, 736: 136786
- Maier WD, Li CS and De Waal SA. 2001. Why are there no major Ni-Cu sulfide deposits in large layered mafic-ultramafic intrusions? *The Canadian Mineralogist*, 39(2): 547-556
- Mao JW, Yang ZX, Xie GQ, Yuan SD and Zhou ZH. 2019. Critical minerals: International trends and thinking. *Mineral Deposits*, 38 (4): 689-698 (in Chinese with English abstract)
- McDonough WF and Sun SS. 1995. The composition of the Earth. *Chemical Geology*, 120(3-4): 223-253
- Mungall JE, Brenan JM, Godel B, Barnes SJ and Gaillard F. 2015. Transport of metals and sulphur in magmas by flotation of sulphide melt on vapour bubbles. *Nature Geoscience*, 8(3): 216-219
- Naldrett AJ. 1999. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis. *Mineralium Deposita*, 34(3): 227-240
- Nebel O, Sossi PA, Bénard A, Wille M, Vroon PZ and Arculus RJ. 2015. Redox-variability and controls in subduction zones from an iron-isotope perspective. *Earth and Planetary Science Letters*, 432: 142-151
- Prichard HM, Knight RD, Fisher PC, McDonald I, Zhou MF and Wang CY. 2013. Distribution of platinum-group elements in magmatic and altered ores in the Jinchuan intrusion, China: An example of selenium remobilization by postmagmatic fluids. *Mineralium Deposita*, 48(6): 767-786
- Qiu T, Tang QY, Yang HC, Li ZM, Zhang Y, Liu W, Zhao C and Wang XW. 2024. Fractionation mechanism of iron isotope and its application in mafic-ultramafic magmatism and metallogenesis. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 43(4): 1034-1051 (in Chinese with English abstract)
- Ripley EM, Sarkar A and Li CS. 2005. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Ni-Cu deposit, China. *Economic Geology*, 100(7): 1349-1361
- Ripley EM and Li CS. 2013. Sulfide saturation in mafic magmas: Is external sulfur required for magmatic Ni-Cu- (PGE) ore genesis? *Economic Geology*, 108(1): 45-58
- Scott SR, Sims KWW, Frost BR, Kelemen PB, Evans KA and Swapp SM. 2017. On the hydration of olivine in ultramafic rocks: Implications from Fe isotopes in serpentinites. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 215: 105-121
- Song XY, Keays RR, Zhou MF, Qi L, Ihlenfeld C and Xiao JF. 2009. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu- (PGE) sulfide deposit, NW China. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73(2): 404-424
- Song XY, Xiao JF, Zhu D, Zhu WG and Chen LM. 2010. New insights on the formation of magmatic sulfide deposits in magma conduit system. *Earth Science Frontiers*, 17(1): 153-163 (in Chinese with English abstract)
- Song XY, Danyushevsky LV, Keays RR, Chen LM, Wang YS, Tian YL and Xiao JF. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Mineralium Deposita*, 47(3): 277-297
- Sossi PA and O'Neill HSC. 2017. The effect of bonding environment on iron isotope fractionation between minerals at high temperature. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 196: 121-143
- Su BX, Cui MM, Yuan QH, Wang J and Bai Y. 2023a. Decoupling of

- cobalt and nickel in high-temperature magmatic processes and its metallogenic indication. *Acta Petrologica Sinica*, 39(10): 2867–2878 (in Chinese with English abstract)
- Su BX, Qin KZ, Jiang SY, Cao MJ, Zhang ZC, Zhang HL, Xue GQ, Zhou TF and Mo JP. 2023b. Mineralization regularity, scientific issues, prospecting technology and research prospect of Co-Ni deposits in China. *Acta Petrologica Sinica*, 39(4): 968–980 (in Chinese with English abstract)
- Su SG, Li CS, Zhou MF, Ripley EM and Qi L. 2008. Controls on variations of platinum-group element concentrations in the sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu deposit, western China. *Mineralium Deposita*, 43(6): 609–622
- Su SG, Tang ZL, Luo ZH, Deng JF, Wu GY, Zhou MF, Song C and Xiao QH. 2014. Magmatic conduit metallogenic system. *Acta Petrologica Sinica*, 30(11): 3120–3130 (in Chinese with English abstract)
- Su SG, Cui XL, Luo ZH, Jian DC, Hou JG, Ning YG, Liu LL, Zhang B, Liu MY, Jiang JY, Gu DP and Huo YA. 2018. Fluid minerals, mineral assemblages, fluid rocks: Significance in the studies of rocks and ore deposits. *Earth Science Frontiers*, 25(6): 283–289 (in Chinese with English abstract)
- Tang QY, Zhang MJ, Wang YK, Yao YS, Du L, Chen LM and Li ZP. 2017. The origin of the Zhubu mafic-ultramafic intrusion of the Emeishan large igneous province, SW China: Insights from volatile compositions and C-Hf-Sr-Nd isotopes. *Chemical Geology*, 469: 47–59
- Tang ZL. 1991. Minerogenetic model of the Jinchuan copper and nickel sulfide deposit. *Gansu Geology*, (2): 104–124 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL and Li WY. 1991. Studies of metallogenic regularity of nickel sulfide deposits in China and their prospects. *Mineral Deposits*, 10(3): 193–203 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL and Li WY. 1995. Metallogenic Model and Geological Comparison of Jinchuan Copper-Nickel Sulfide (Platinum-Containing) Deposit. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese)
- Tang ZL. 2002. Magmatic ore deposits in small rockbody in China. *Engineering Science*, 4(6): 9–12 (in Chinese with English abstract)
- Teng FZ, Dauphas N, Huang SC and Marty B. 2013. Iron isotopic systematics of oceanic basalts. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 107: 12–26
- The Sixth Geological Team of Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources. 1984. Baijiazui Copper Sulfide Nickel Deposit Geology. Beijing: Geological Publishing House, 1–225 (in Chinese)
- Thompson A, Amistadi MK, Chadwick OA and Chorover J. 2013. Fractionation of yttrium and holmium during basaltic soil weathering. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 119: 18–30
- Voytekhovskiy YL and Neradovsky YN. 2013. The Cu-Ni-PGE and Cr deposits of the Monchegorsk area, the Kola Peninsula, Russia. In: Ni-Cr-PGE Deposits of Finland and the Kola Peninsula. Excursion Guidebook. 12th Biennial SGA Meeting. Uppsala, Sweden: 90
- Wang H, Feng CY and Zhang MY. 2019. Characteristics and exploration and research progress of global cobalt deposits. *Mineral Deposits*, 38(4): 739–750 (in Chinese with English abstract)
- Wang PY. 2021. A study of iron isotopes of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit and rare metals of Bayan Obo Fe-REE-Nb deposit. Master Degree Thesis. Qingdao: University of Chinese Academy of Sciences (Institute of Oceanography, Chinese Academy of Sciences) (in Chinese with English abstract)
- Wang PY, Niu YL, Sun P, Wang XH, Guo PY, Gong HM, Duan M, Shen FY, Shi YN, Xue S, Chen YH and Shan L. 2021. Iron isotope compositions of coexisting sulfide and silicate minerals in Sudbury-type ores from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit: A perspective on possible core-mantle iron isotope fractionation. *Minerals*, 11(5): 464
- Wang XW, Li YX and An F. 2023. Status and progress on geochemical behavior of iron isotope in magmatic-hydrothermal system. *Mineral Deposits*, 42(6): 1214–1228 (in Chinese with English abstract)
- Wang Y and Zhu XK. 2012. Fe isotope systematics and its implications in ore deposit geology. *Acta Petrologica Sinica*, 28(11): 3638–3654 (in Chinese with English abstract)
- Williams HM, Prytulak J, Woodhead JD, Kelley KA, Brounce M and Plank T. 2018. Interplay of crystal fractionation, sulfide saturation and oxygen fugacity on the iron isotope composition of arc lavas: An example from the Marianas. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 226: 224–243
- Xu DR, Wang ZL, Nie FJ, Zou SH, Deng T and Li ZH. 2019. Cobalt resources in China: Current research status and key scientific issues. *Bulletin of National Natural Science Foundation of China*, 33(2): 125–132 (in Chinese with English abstract)
- Yang XZ, Ishihara S and Zhao DH. 2006. Genesis of the Jinchuan PGE deposit, China: Evidence from fluid inclusions, mineralogy and geochemistry of precious elements. *Mineralogy and Petrology*, 86(1–2): 109–128
- Zhang MJ, Zhang HF, Liang KK, Zhang XQ, Li SA, Zhang JW, Ban SY, Wang RH and Fan YX. 2022. Extreme enrichment and ore-forming mechanism of main mafic magma-related platinum group element deposits in western China. *Earth Science Frontiers*, 29(1): 124–142 (in Chinese with English abstract)
- Zhang X. 2022. Study on trace element variations of sulfide minerals and the mineralization mechanism in Jinchuan Cu-Ni deposit. Master Degree Thesis. Beijing: China University of Geosciences (Beijing) (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZC, Hou T and Cheng ZG. 2022. Mineralization related to large igneous Provinces. *Acta Geologica Sinica*, 96(1): 131–154 (in Chinese with English abstract)
- Zhao JX, Li GM, Qin KZ and Tang DM. 2019. A review of the types and ore mechanism of the cobalt deposits. *Chinese Science Bulletin*, 64(24): 2484–2500 (in Chinese with English abstract)
- Zhao X. 2022. Mineral geochemical characteristics of the Jinchuan copper-nickel magmatic sulfide deposit: Indication of magma conduits system. Master Degree Thesis. Changsha: Central South University (in Chinese with English abstract)
- Zhu XK, Guo Y, O'Nions RK, Young ED and Ash RD. 2001. Isotopic homogeneity of iron in the early solar nebula. *Nature*, 412(6844): 311–313

附中文参考文献

- 包亚文, 蔡楠, 张铭杰, 徐文博, 张宏福, 胡沛青, 乔玉财. 2023. 造山带环境钴岩浆成矿作用——以夏日哈木镍钴硫化物矿床为例. *地质学报*, 97(11): 3604–3621
- 陈殿芬. 1995. 我国一些铜镍硫化物矿床主要金属矿物的特征. *岩石矿物学杂志*, 14(4): 345–354
- 陈列猛, 宋谢炎, 聂晓勇, 周国富, 刘世荣, 郑文勤, 李士彬. 2008. 甘肃金川Ⅱ号岩体辉石化学特征及其地质意义. *矿物岩石*, 28(1): 88–96
- 陈列猛, 宋谢炎, Lv D, 肖加飞, 李士彬, 官建祥. 2009. 金川Ⅰ号岩体橄榄石 Ni-MgO 相互关系及其地质意义. *岩石学报*, 25(12): 3369–3378
- 陈学根, 苏尚国, 施南, 王跃, 张雅南, 郝金华, 刘翠, 杨宗锋. 2023. 金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床铂族金属富集过程及富集机制. *地质学报*, 97(11): 3715–3736
- 段俊, 徐刚, 汤中立, 闫海卿, 刘君泰, 陈阳阳, 刘奇. 2024. 我国钴资源产业发展现状、问题与对策. *中国工程科学*, 26(3): 98–107
- 丰成友, 张德全. 2002. 世界钴矿资源及其研究进展述评. *地质论评*, 48(6): 627–633

- 甘肃省地质矿产局第六地质队. 1984. 白家咀子硫化铜镍矿床地质. 北京: 地质出版社, 1-225
- 侯增谦, 陈骏, 翟明国. 2020. 战略性关键矿产研究现状与科学前沿. 科学通报, 65(33): 3651-3652
- 黄瑞芳, 孙卫东, 丁兴, 王玉荣, 詹文欢. 2015. 蛇纹石化过程中铁活动性的高温高压实验研究. 岩石学报, 31(3): 883-890
- 李长玖, 陈玉明, 黄旭日, 余洪. 2012. 镍矿的处理工艺现状及进展. 矿产综合利用, (6): 8-11
- 李士彬, 胡瑞忠, 宋谢炎, 陈列猛, 沈能平. 2008. 硫化物熔离对岩浆硫化物含矿岩体中橄榄石 Ni 含量的影响——以金川岩体为例. 矿物岩石地球化学通报, 27(2): 146-152
- 李仔栓. 2018. 甘肃金川铜镍矿矿相学、成岩与成矿关系研究. 硕士学位论文. 北京: 中国地质大学(北京)
- 刘彬, 王银宏, 王臣, 王建平, 张方方, 赵泽南. 2014. 中国钴资源产业形势与对策建议. 资源与产业, 16(3): 113-119
- 刘美玉, 苏尚国, 姚远, 吴晓蔓, 蔡楠, 管秋云. 2020. 金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中两类橄榄石的发现及其成矿意义. 岩石学报, 36(4): 1151-1170
- 刘美玉, 苏尚国, 刘心然, 郭旭东, 李一鸣. 2025. 金川铜镍(铂)硫化物矿床岩浆通道成矿系统: 来自矿物学的证据. 地学前缘, 32(2): 390-411
- 毛景文, 杨宗喜, 谢桂青, 袁顺达, 周振华. 2019. 关键矿产——国际动向与思考. 矿床地质, 38(4): 689-698
- 邱坦, 汤庆艳, 杨皓辰, 黎卓明, 张燕, 刘玮, 赵驰, 王晓伟. 2024. 铁同位素分馏机理以及在镁铁-超镁铁质岩浆作用和成矿作用中的应用. 岩石矿物学杂志, 43(4): 1034-1051
- 宋谢炎, 肖家飞, 朱丹, 朱维光, 陈列猛. 2010. 岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展. 地学前缘, 17(1): 153-163
- 苏本勋, 崔梦萌, 袁庆哈, 王静, 白洋. 2023a. 高温岩浆过程中的钴镍解耦机制及其成矿指示. 岩石学报, 39(10): 2867-2878
- 苏本勋, 秦克章, 蒋少涌, 曹明坚, 张招崇, 张宏罗, 薛国强, 周涛发, 莫江平. 2023b. 我国钴镍矿床的成矿规律、科学问题、勘查技术瓶颈与研究展望. 岩石学报, 39(4): 968-980
- 苏尚国, 汤中立, 罗照华, 邓晋福, 伍光英, 周美夫, 宋晨, 肖庆辉. 2014. 岩浆通道成矿系统. 岩石学报, 30(11): 3120-3130
- 苏尚国, 崔晓亮, 罗照华, 简东川, 侯建光, 宁亚格, 刘璐璐, 张波, 刘美玉, 蒋俊毅, 顾大鹏, 霍延安. 2018. 流体晶、流体晶矿物组合、流体岩及其研究意义. 地学前缘, 25(6): 283-289
- 汤中立. 1991. 金川含铂硫化铜镍矿床成矿模式. 甘肃地质, (2): 104-124
- 汤中立, 李文渊. 1991. 中国硫化镍矿床成矿规律的研究与展望. 矿床地质, 10(3): 193-203
- 汤中立, 李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京: 地质出版社
- 汤中立. 2002. 中国的小岩体岩浆矿床. 中国工程科学, 4(6): 9-12
- 王辉, 丰成友, 张明玉. 2019. 全球钴矿资源特征及勘查研究进展. 矿床地质, 38(4): 739-750
- 汪佩瑶. 2021. 金川 Cu-Ni 硫化物矿床铁同位素与白云鄂博 Fe-REE-Nb 矿床稀有元素特征的研究. 硕士学位论文. 青岛: 中国科学院大学(中国科学院海洋研究所)
- 王续文, 李宇轩, 安芳. 2023. 岩浆-热液成矿系统中铁同位素地球化学研究现状. 矿床地质, 42(6): 1214-1228
- 王跃, 朱祥坤. 2012. 铁同位素体系及其在矿床学中的应用. 岩石学报, 28(11): 3638-3654
- 许德如, 王智琳, 聂逢君, 邹少浩, 邓腾, 李增华. 2019. 中国钴矿资源现状与关键科学问题. 中国科学基金, 33(2): 125-132
- 张铭杰, 张宏福, 梁慨慷, 张晓琪, 李思奥, 张军伟, 班舒悦, 王荣华, 范育新. 2022. 中国西部典型岩浆铂族元素矿床超常富集成矿机制. 地学前缘, 29(1): 124-142
- 张骁. 2022. 金川铜镍矿床硫化物微量元素变化规律与成矿作用机制研究. 硕士学位论文. 北京: 中国地质大学(北京)
- 张招崇, 侯通, 程志国. 2022. 大火成岩省的成矿效应. 地质学报, 96(1): 131-154
- 赵俊兴, 李光明, 秦克章, 唐冬梅. 2019. 富含钴矿床研究进展与问题分析. 科学通报, 64(24): 2484-2500
- 赵翔. 2022. 金川铜镍硫化物矿床矿物地球化学特征及其对岩浆通道系统的指示. 硕士学位论文. 长沙: 中南大学